

16-6-2025

Akihabara Market – Producto final



Nora Carrasco
1º DAW

Índice

Introducción	2
Objetivos.....	2
Desarrollo	2
Resumen técnico	2
Módulos implementados	2
Organización del código	2
Retos y soluciones	3
Pruebas del sistema	3
Conclusiones	10
Bibliografía.....	10

Introducción

Este proyecto llamado Akihabara Market es una aplicación Java diseñada con el objetivo de gestionar una tienda de productos otaku.

Contiene funcionalidades CRUD para productos y clientes que permiten añadir, modificar, listar, eliminar e incluso búsquedas con filtros.

Por otro lado, incluye integración con inteligencia artificial para sugerir nombres de productos a la hora de crear uno nuevo.

La aplicación utiliza una interfaz de consola y se conecta a la base de datos `akihabara_db` de MySQL para almacenar la información.

En este documento voy a incluir el desarrollo del proyecto, los retos cumplidos, y las pruebas realizadas para verificar su correcto funcionamiento.

Objetivos

- Implementar un sistema de gestión de productos y clientes con operaciones CRUD.
- Integrar una API de inteligencia artificial para sugerir nombres de productos.
- Diseñar una base de datos relacional para almacenar la información.
- Garantizar un código organizado, modular y robusto frente a errores.

Desarrollo

Resumen técnico

El proyecto Akihabara Market es una aplicación Java basada en consola (en este caso de Eclipse) que permite gestionar productos y clientes de una tienda otaku. Utiliza el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) y se conecta a una base de datos MySQL (`akihabara_db`).

La aplicación incluye:

- Gestión de productos: añadir, consultar, listar, buscar por nombre/categoría, actualizar y eliminar.
- Gestión de clientes: añadir, consultar por DNI, listar, buscar por nombre, actualizar y eliminar.
- Integración con IA: uso de API de OpenRouter para sugerir nombres de productos basados en tipo y franquicia.

Módulos implementados

- Gestión de productos: permite realizar operaciones CRUD sobre la tabla `producto`, con validaciones para categorías y valores numéricos.
- Gestión de clientes: permite realizar operaciones CRUD sobre la tabla `clientes`, con validación del formato de DNI.
- Integración con IA: conexión con la API de OpenRouter para generar nombres de productos.

Organización del código

El proyecto está organizado en paquetes:

- `com.akihabara.market.model`: clases modelo de productos y clientes (`ProductoOtaku`, `ClienteOtaku`).

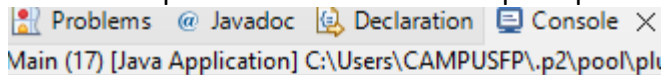
- com.akihabara.market.dao: clases DAO y de conexión (ProductoDAO, ClienteDAO, DatabaseConnection) para interactuar con la base de datos.
- com.akihabara.market.view: clase InterfazConsola para la interacción con el usuario por consola.
- com.akihabara.market.service: clase LlmService para la integración con la API de OpenRouter.
- Clase Main: controlador para coordinar la interacción entre la vista, el modelo, y los DAOs.
- Archivo config.properties: archivo que contiene la API Key de OpenRouter.

Retos y soluciones

1. Reto: integración con la API de OpenRouter
 - Problema: configurar correctamente las solicitudes HTTP y manejar errores de conexión.
 - Solución: utilizar la librería HttpClient de Java 11 y el parser Gson para procesar las respuestas JSON. Implementación de manejo de excepciones para garantizar que el programa no se detenga si la API falla.
2. Reto: validación de datos
 - Problema: asegurar que los datos ingresados por el usuario (DNI, categorías, etc.) cumplieran con los formatos esperados.
 - Solución: implementar expresiones regulares para validar el DNI y un conjunto predefinido de categorías válidas para productos, validaciones en los setters de las clases modelo.

Pruebas del sistema

Introducir opción inválida en el menú principal:



```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\pli
```

```
Se ha cargado en memoria el driver de MySQL.
Se ha cargado en memoria el driver de MySQL.
```

```
=== Menú Principal ===
1. Gestión de Productos
2. Gestión de Clientes
3. Salir
Seleccione una opción: 9
Opción inválida. Intente de nuevo.
```

```
=== Menú Principal ===
1. Gestión de Productos
2. Gestión de Clientes
3. Salir
Seleccione una opción:
```

Gestión de Productos (añadir producto con nombre sugerido por la IA):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.wi
Se ha cargado en memoria el driver de MySQL.
Se ha cargado en memoria el driver de MySQL.

=== Menú Principal ===
1. Gestión de Productos
2. Gestión de Clientes
3. Salir
Seleccione una opción: 1

=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 1
¿Desea una sugerencia de nombre para el producto? (s/n): s
Tipo de producto (ej. figura, camiseta): figura
Franquicia (ej. Naruto, One Piece): One Piece
Nombre sugerido: "One Piece Whole Crew Diorama Set" (100 characters)
¿Desea usar este nombre? (s/n): s
Categoría (Figura, Manga, Póster, Llavero, Ropa): Figura
Precio: 67.8
Stock: 45
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Producto agregado exitosamente: "One Piece Whole Crew Diorama Set" (100 characters)
Producto agregado exitosamente.

=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción: |
```

Gestión de Productos (consultar producto por ID):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.
=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 2
Ingrese ID del producto: 4
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
ProductoOtaku-> ID: 4, Nombre: Llavero de Pikachu, Categoría: Llavero, Precio: 5.99, Stock: 100

=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Productos (listar todos los productos):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v20241024-1700\jre\bin\javaw.exe (16 ju
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 3
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Se obtuvieron 20 productos.
ProductoOtaku-> ID: 1, Nombre: Figura de Naruto Uzumaki, Categoría: Figura, Precio: 49.99, Stock: 10
ProductoOtaku-> ID: 3, Nombre: Póster de Attack on Titan, Categoría: Póster, Precio: 8.99, Stock: 50
ProductoOtaku-> ID: 4, Nombre: Llavero de Pikachu, Categoría: Llavero, Precio: 5.99, Stock: 100
ProductoOtaku-> ID: 5, Nombre: Camiseta de Dragon Ball Z, Categoría: Ropa, Precio: 19.99, Stock: 25
ProductoOtaku-> ID: 7, Nombre: Manga Demon Slayer Vol. 3, Categoría: Manga, Precio: 11.75, Stock: 20
ProductoOtaku-> ID: 8, Nombre: Póster de My Hero Academia, Categoría: Póster, Precio: 7.5, Stock: 40
ProductoOtaku-> ID: 9, Nombre: Llavero de Totoro, Categoría: Llavero, Precio: 6.5, Stock: 80
ProductoOtaku-> ID: 10, Nombre: Sudadera de Studio Ghibli, Categoría: Ropa, Precio: 34.99, Stock: 15
ProductoOtaku-> ID: 11, Nombre: Figura de Goku Super Saiyan, Categoría: Figura, Precio: 50.0, Stock: 8
ProductoOtaku-> ID: 12, Nombre: Manga Jujutsu Kaisen Vol. 5, Categoría: Manga, Precio: 13.25, Stock: 25
ProductoOtaku-> ID: 14, Nombre: Llavero de Chainsaw Man, Categoría: Llavero, Precio: 5.75, Stock: 60
ProductoOtaku-> ID: 15, Nombre: Pantalones de Haikyuu, Categoría: Ropa, Precio: 29.99, Stock: 12
ProductoOtaku-> ID: 16, Nombre: Figura Tanjiro, Categoría: Figura, Precio: 29.99, Stock: 5
ProductoOtaku-> ID: 17, Nombre: Figura Tanjiro, Categoría: Figura, Precio: 29.99, Stock: 5
ProductoOtaku-> ID: 18, Nombre: Figura de Levi Ackerman, Categoría: Figura, Precio: 39.99, Stock: 8
ProductoOtaku-> ID: 19, Nombre: Figura de Levi Ackerman, Categoría: Figura, Precio: 39.99, Stock: 8
ProductoOtaku-> ID: 20, Nombre: Figura de Levi Ackerman, Categoría: Figura, Precio: 39.99, Stock: 8
ProductoOtaku-> ID: 21, Nombre: Otaku Onichan Arigato, Categoría: Figura, Precio: 67.8, Stock: 7
ProductoOtaku-> ID: 22, Nombre: Figura, Categoría: Figura, Precio: 7.8, Stock: 9
ProductoOtaku-> ID: 23, Nombre: "One Piece Whole Crew Diorama Set" (100 characters), Categoría: Figura, Precio: 67.8, Stock: 45

=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Productos (buscar productos por nombre):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v202
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 4
Ingrese nombre o parte del nombre: Llavero
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Se encontraron 3 productos con nombre: Llavero
ProductoOtaku-> ID: 4, Nombre: Llavero de Pikachu, Categoría: Llavero, Precio: 5.99, Stock: 100
ProductoOtaku-> ID: 9, Nombre: Llavero de Totoro, Categoría: Llavero, Precio: 6.5, Stock: 80
ProductoOtaku-> ID: 14, Nombre: Llavero de Chainsaw Man, Categoría: Llavero, Precio: 5.75, Stock: 60

=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Productos (buscar productos por categoría):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v20241024-1700\jre\bin\javaw.exe (16 ju
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 5
Ingrese categoría: Figura
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Se encontraron 10 productos en la categoría: Figura
ProductoOtaku-> ID: 1, Nombre: Figura de Naruto Uzumaki, Categoría: Figura, Precio: 49.99, Stock: 10
ProductoOtaku-> ID: 11, Nombre: Figura de Goku Super Saiyan, Categoría: Figura, Precio: 50.0, Stock: 8
ProductoOtaku-> ID: 16, Nombre: Figura Tanjiro, Categoría: Figura, Precio: 29.99, Stock: 5
ProductoOtaku-> ID: 17, Nombre: Figura Tanjiro, Categoría: Figura, Precio: 29.99, Stock: 5
ProductoOtaku-> ID: 18, Nombre: Figura de Levi Ackerman, Categoría: Figura, Precio: 39.99, Stock: 8
ProductoOtaku-> ID: 19, Nombre: Figura de Levi Ackerman, Categoría: Figura, Precio: 39.99, Stock: 8
ProductoOtaku-> ID: 20, Nombre: Figura de Levi Ackerman, Categoría: Figura, Precio: 39.99, Stock: 8
ProductoOtaku-> ID: 21, Nombre: Otaku Onichan Arigato, Categoría: Figura, Precio: 67.8, Stock: 7
ProductoOtaku-> ID: 22, Nombre: Figura, Categoría: Figura, Precio: 7.8, Stock: 9
ProductoOtaku-> ID: 23, Nombre: "One Piece Whole Crew Diorama Set" (100 characters), Categoría: Figura, Precio: 67.8, Stock: 45

=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Productos (actualizar producto):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.just
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 6
ID del producto a actualizar: 16
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Nuevo nombre: Figura Nora
Nueva categoría (Figura, Manga, Póster, Llaverito, Ropa): Figura
Nuevo precio: 34.5
Nuevo stock: 89
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Producto actualizado exitosamente: Figura Nora
Producto actualizado exitosamente.

=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Productos (eliminar producto):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 7
ID del producto a eliminar: 23
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Producto eliminado exitosamente con ID: 23
Producto eliminado exitosamente.

=== Gestión de Productos ===
1. Añadir producto
2. Consultar producto por ID
3. Listar todos los productos
4. Buscar productos por nombre
5. Buscar productos por categoría
6. Actualizar producto
7. Eliminar producto
8. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Clientes (añadir cliente):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse
=== Gestión de Clientes ===
1. Añadir cliente
2. Consultar cliente por DNI
3. Listar todos los clientes
4. Buscar clientes por nombre
5. Actualizar cliente
6. Eliminar cliente
7. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 1
DNI (8 dígitos + letra): 78864569N
Nombre: Nora
Email: nora.carrasco24@campusfp.es
Teléfono: 669045345
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Cliente agregado exitosamente: Nora
Cliente agregado exitosamente.

=== Gestión de Clientes ===
1. Añadir cliente
2. Consultar cliente por DNI
3. Listar todos los clientes
4. Buscar clientes por nombre
5. Actualizar cliente
6. Eliminar cliente
7. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```


Gestión de Clientes (consultar cliente por DNI):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v20241024-1700\jre\bin\javaw.exe (16 jun 2
=== Gestión de Clientes ===
1. Añadir cliente
2. Consultar cliente por DNI
3. Listar todos los clientes
4. Buscar clientes por nombre
5. Actualizar cliente
6. Eliminar cliente
7. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 2
Ingrese DNI del cliente: 78864569N
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
ClienteOtaku -> DNI: 78864569N, Nombre: Nora, Email: nora.carrasco24@campusfp.es, Teléfono: 669045345, Fecha Registro: 2025-06-16

=== Gestión de Clientes ===
1. Añadir cliente
2. Consultar cliente por DNI
3. Listar todos los clientes
4. Buscar clientes por nombre
5. Actualizar cliente
6. Eliminar cliente
7. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Clientes (listar todos los clientes):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v20241024-1700\jre\bin\javaw.exe (16 jun 2025, 11
3. Listar todos los clientes
4. Buscar clientes por nombre
5. Actualizar cliente
6. Eliminar cliente
7. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 3
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Se obtuvieron 4 clientes.
ClienteOtaku -> DNI: 11223344C, Nombre: Ana López, Email: ana.lopez@example.com, Teléfono: 456789123, Fecha Registro: 2025-06-03
ClienteOtaku -> DNI: 12345678A, Nombre: Juan Pérez, Email: juan.perez@example.com, Teléfono: 123456789, Fecha Registro: 2025-06-01
ClienteOtaku -> DNI: 78864569N, Nombre: Nora, Email: nora.carrasco24@campusfp.es, Teléfono: 669045345, Fecha Registro: 2025-06-16
ClienteOtaku -> DNI: 87654321B, Nombre: María García, Email: maria.garcia@example.com, Teléfono: 987654321, Fecha Registro: 2025-06-02

=== Gestión de Clientes ===
1. Añadir cliente
2. Consultar cliente por DNI
3. Listar todos los clientes
4. Buscar clientes por nombre
5. Actualizar cliente
6. Eliminar cliente
7. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Clientes (buscar clientes por nombre):

```
Problems @ Javadoc Declaration Console X
Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_23.0.1.v20241024-1700\jre\bin\javaw.exe (16 jun 2025, 11
1. Añadir cliente
2. Consultar cliente por DNI
3. Listar todos los clientes
4. Buscar clientes por nombre
5. Actualizar cliente
6. Eliminar cliente
7. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 4
Ingrese nombre o parte del nombre: María García
Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
Se encontraron 1 clientes con nombre: María García
ClienteOtaku -> DNI: 87654321B, Nombre: María García, Email: maria.garcia@example.com, Teléfono: 987654321, Fecha Registro: 2025-06-02

=== Gestión de Clientes ===
1. Añadir cliente
2. Consultar cliente por DNI
3. Listar todos los clientes
4. Buscar clientes por nombre
5. Actualizar cliente
6. Eliminar cliente
7. Volver al menú principal
Seleccione una opción:
```

Gestión de Clientes (actualizar cliente):

Problems @ Javadoc Declaration Console X

Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse

5. Actualizar cliente
 6. Eliminar cliente
 7. Volver al menú principal
 Seleccione una opción: 5
 DNI del cliente a actualizar: 876543218
 Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
 Nuevo nombre: Alejandra Tena
 Nuevo email: ale.tena@gmail.com
 Nuevo teléfono: 677755332
 Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
 Cliente actualizado exitosamente: Alejandra Tena
 Cliente actualizado exitosamente.

=== Gestión de Clientes ===
 1. Añadir cliente
 2. Consultar cliente por DNI
 3. Listar todos los clientes
 4. Buscar clientes por nombre
 5. Actualizar cliente
 6. Eliminar cliente
 7. Volver al menú principal
 Seleccione una opción:

Gestión de Clientes (eliminar cliente):

Problems @ Javadoc Declaration Console X

Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP\p2\pool\plugins\org.eclipse

1. Añadir cliente
 2. Consultar cliente por DNI
 3. Listar todos los clientes
 4. Buscar clientes por nombre
 5. Actualizar cliente
 6. Eliminar cliente
 7. Volver al menú principal
 Seleccione una opción: 6
 DNI del cliente a eliminar: 78864569N
 Se ha establecido con éxito la conexión a la base de datos.
 Cliente eliminado exitosamente con DNI: 78864569N
 Cliente eliminado exitosamente.

=== Gestión de Clientes ===
 1. Añadir cliente
 2. Consultar cliente por DNI
 3. Listar todos los clientes
 4. Buscar clientes por nombre
 5. Actualizar cliente
 6. Eliminar cliente
 7. Volver al menú principal
 Seleccione una opción:

Salir del programa:

Problems @ Javadoc Declaration Console X

<terminated> Main (17) [Java Application] C:\Users\CAMPUSFP

=== Gestión de Clientes ===
 1. Añadir cliente
 2. Consultar cliente por DNI
 3. Listar todos los clientes
 4. Buscar clientes por nombre
 5. Actualizar cliente
 6. Eliminar cliente
 7. Volver al menú principal
 Seleccione una opción: 7

=== Menú Principal ===
 1. Gestión de Productos
 2. Gestión de Clientes
 3. Salir
 Seleccione una opción: 3
 Programa finalizado.

Conclusiones

El proyecto Akihabara Market en mi caso, cumple con los objetivos solicitados ya que he construido una especie de aplicación que gestiona los productos vendidos, asociados a los clientes compradores de la tienda, permitiendo gestionar ambos.

Por otro lado, la integración con IA es como un “plus” para la aplicación, ya que permite obtener sugerencias creativas de nombres para los productos.

Los principales aprendizajes que he sacado de este proyecto son el uso de JDBC para bases de datos, el manejo de APIs externas (OpenRouter), y la importancia de la validación de datos.

Mis retos futuros para este proyecto son la implementación de una interfaz gráfica y la gestión de pedidos para completar las funcionalidades de la gestión completa de la tienda.

Además, pienso que el proyecto podría mejorarse añadiendo reportes (ej: productos más vendidos) y optimizando las consultas SQL.

Bibliografía

Implementación DAO para clases genéricas mediante hibernate. uso de reflection y complejidad en JAVA.

(2021, February 26). Gonzalo García Martínez.

<https://gonzalogarciamr.com/2021/02/26/implementacion-dao-para-clases-genericas-mediante-hibernate-uso-de-reflection-y-complejidad-en-java/>

JDBC Tutorial. (2009, September 12). Tutorialspoint.com; Tutorialspoint.

<https://www.tutorialspoint.com/jdbc/index.htm>

Kamani, S. (n.d.). *Using OpenRouter in java spring boot: One API for ANY AI model (GPT, Claude, Gemini, etc).*

Sohamkamani.com. Retrieved June 16, 2025, from

<https://www.sohamkamani.com/java/openrouter/>

Quickstart. (n.d.). OpenRouter Documentation. Retrieved June 16, 2025, from

<https://openrouter.ai/docs/quickstart>

Stack Overflow en español. (n.d.). Stack Overflow en español. Retrieved June 16, 2025, from

<https://es.stackoverflow.com/questions/138638/conectar-java-con-mysql>

WACKYPROGRAMACION [@wackyprogramacion]. (n.d.). *Java x - gestión DE supermercado -Tienda Parte i.*

Youtube. Retrieved June 16, 2025, from <https://www.youtube.com/watch?v=xdnASeE8liw>

(N.d.). Baeldung.com. Retrieved June 16, 2025, from <https://www.baeldung.com/java-properties>